

Лабораторная работа № 2

«Критерии согласия и однородности выборок»

студента Бученков Владислава группы Б23-504. Дата сдачи: 11.11.2025

Ведущий преподаватель: _____ оценка: _____ подпись: _____

Вариант №1

Цель работы: изучение функций Statistics and Machine Learning Toolbox™ MATLAB / Python SciPy.stats для проверки критериев согласия (*goodness-of-fit tests*) и однородности выборок.

1. Исходные данные

Характеристики наблюдаемой случайной величины X :

Распределение	Параметры	Математическое ожидание, m	Дисперсия, σ^2
$X \sim N(1, 2)$	$m_1 = 1, \sigma_1 = 2$	$m_1 = 1$	$\sigma_1^2 = 4$

Объём выборки $n_1 = 100$

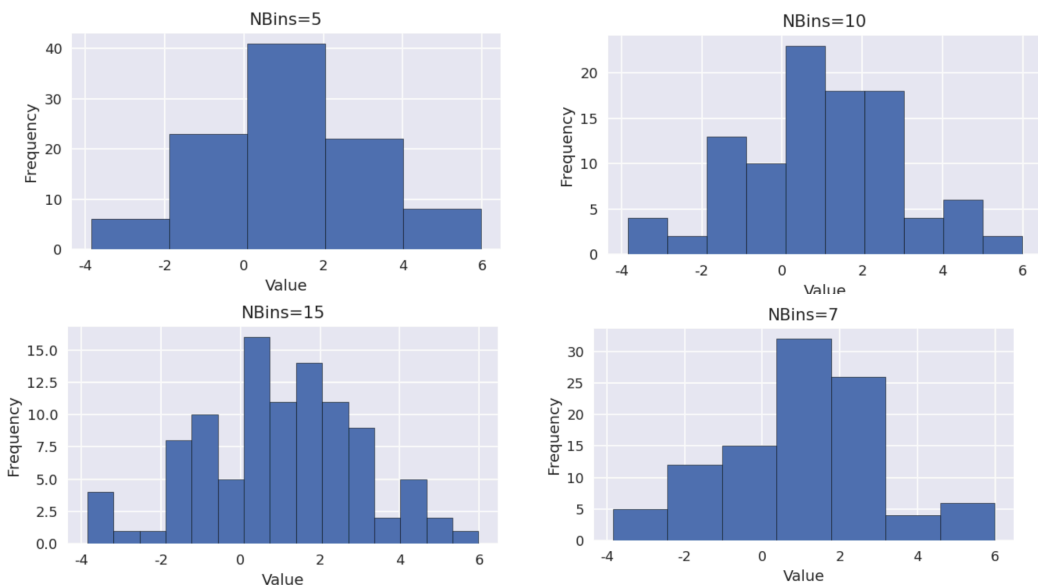
Примечание: для генерации случайных чисел использовать функции **rand**, **randn**, **chi2rnd** (**scipy.stats: uniform.rvs, norm.rvs, chi2.rvs**)

Выборочные характеристики:

Среднее, $\bar{x}$	Оценка дисперсии, s^2	Оценка с.к.о., s
0.91	4.02	2.01

2. Визуальное представление выборки

Гистограммы частот:



Примечание: для построения гистограмм использовать функцию **hist** (**scipy.stats: histogram; matplotlib.pyplot: hist**)

3. Критерий хи-квадрат

a) Статистическая гипотеза: $H_0: X \sim N(m, \sigma)$

Число интервалов группировки	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
5	1.79	0.41	H_0 Принимается	Нет
10	7.31	0.4	H_0 Принимается	Нет
15	8.05	0.78	H_0 Принимается	Нет
7	3.54	0.47	H_0 Принимается	Нет

б) Статистическая гипотеза: $H_0: X \sim R$

Число интервалов группировки	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
5	41.90	0.00	H_0 Отклоняется	Нет
10	52.00	0.00	H_0 Отклоняется	Нет
15	50.30	0.00	H_0 Отклоняется	Нет
7	42.66	0.00	H_0 Отклоняется	Нет

в) Статистическая гипотеза: $H_0: X \sim \chi^2(5)$

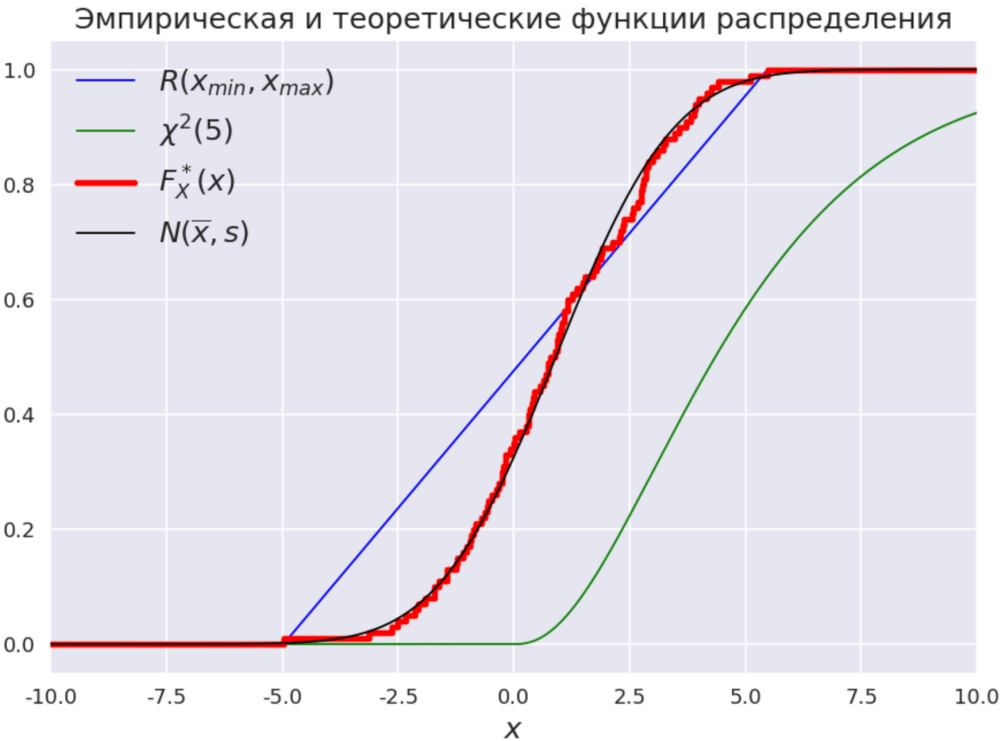
Число интервалов группировки	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
5	$+\infty$	0.00	H_0 Отклоняется	Нет
10	$+\infty$	0.00	H_0 Отклоняется	Нет
15	$+\infty$	0.00	H_0 Отклоняется	Нет
7	$+\infty$	0.00	H_0 Отклоняется	Нет

Примечание: при расчетах использовать функции **chi2gof**, **fitdist (scipy.stats: histogram, chisquare)**

4. Критерий Колмогорова

Статистическая гипотеза, H_0	Выборочное значение статистики критерия	$p\text{-value}$	Статистическое решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
$X \sim N(m, \sigma)$	0.05	0.93	H_0 Принимается	Нет
$X \sim R$	0.23	0.00	H_0 Отклоняется	Нет
$X \sim \chi^2(5)$	0.55	0.00	H_0 Отклоняется	Нет

Примечание: при расчетах использовать функции **kstest**, **lillietest**, **fitdist** (**scipy.stats: kstest**)



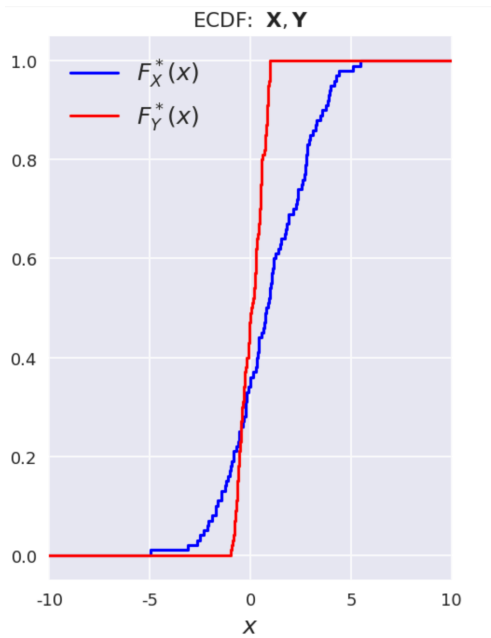
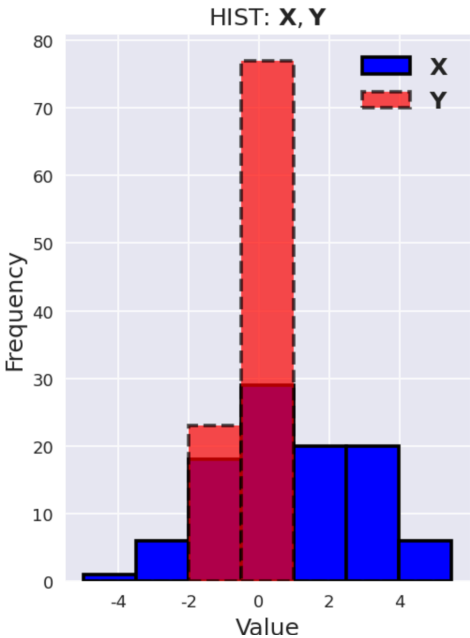
Примечание: для построения графиков использовать функции **ecdf**, **cdf** (**scipy.stats: uniform.cdf, norm.cdf, chi2.cdf**; **statsmodels.distributions.empirical_distribution: ECDF**)

5. Двухвыборочные критерии

Характеристики наблюдаемой случайной величины Y :

Распределение	Параметры	Математическое ожидание	Дисперсия
$R(-1,1)$	$a_2 = -1, b_2 = 1$	$m_2 = \frac{a_2 + b_2}{2} = 0$	$\sigma_2^2 = \frac{(b_2 - a_2)^2}{12} = \frac{1}{3}$

Объём выборки $n_2 = 100$



Критерий	Стат. гипотеза, H_0	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Стат. решение при $\alpha = 0.05$	Ошибка стат. решения
Chi-squared	$F_X(x) = F_Y(x)$	75.35	0.00	Отклоняется	Нет
KS-test	$F_X(x) = F_Y(x)$	0.46	0.00	Отклоняется	Нет
Sign test	$F_X(x) = F_Y(x)$	14.00	0.01	Отклоняется	Нет
U-test	$F_X(x) = F_Y(x)$	6475.00	0.00	Отклоняется	Нет

Примечание: при расчетах использовать функции **chi2gof**, **kstest2**, **signtest**, **ranksum** (**scipy.stats: chisquare**, **ks_2samp**; **statsmodels.stats.descriptivestats. sign_test**, **ranksums**)